Conectividad y transformación de datos en Power BI

Módulo 6 · Documentación de la práctica
Gastón Gallardo Forneris · 23 de octubre de 2026

1. Objetivo y fuente

Preparar un reporte de ventas exportado desde un sistema legacy para su posterior análisis. Se utilizó el conector Libro de Excel de Power BI Desktop y se seleccionó la hoja VENTAS_EXPORT del archivo Ventas_export_legacy.xlsx. Las transformaciones se realizaron en Power Query, conservando el archivo original.

Control	Resultado
Filas de origen, sin encabezado	949
Filas completamente vacías eliminadas	4
Duplicados exactos eliminados	45
Operaciones después de la limpieza inicial	900
Operación separada para revisión	1: OP-100080
Tabla ventas final	899 filas y 12 columnas
Tabla clientes final	119 filas y 9 columnas; 119 identificadores distintos

2. Orden de las transformaciones

1. Conexión al Excel, navegación a la hoja y promoción de encabezados. Se revisaron los tipos detectados automáticamente.
2. Renombrado de las 20 columnas con nombres descriptivos en español y snake_case.
3. Eliminación de filas totalmente vacías y duplicados considerando todas las columnas.
4. Corrección de tipos de datos y conversión de fechas.
5. Recorte de espacios en nombres y unificación de canales en mayúsculas.
6. Reemplazo de contactos faltantes por “No informado”.
7. Recuperación de totales calculables y separación de la operación incompleta.
8. Sustitución de la columna de total e inferencia de descuentos faltantes.
9. Creación por referencia de clientes y ventas, selección de columnas y eliminación de repeticiones de clientes.

El panel conserva dos pasos consecutivos de eliminación de filas en blanco. El conteo corresponde a 4 filas vacías en total, no a 4 filas por paso.

3. Nombres descriptivos y tipos de datos

Los identificadores se trataron como texto porque son códigos, no cantidades. Los teléfonos también son texto para conservar guiones y posibles ceros iniciales. Las descripciones son categorías para agrupar y filtrar.

Origen	Nombre final	Tipo
COD_OP	id_operacion	Texto
COD_CLI	id_cliente	Texto
NOM_CLI	nombre_cliente	Texto
MAIL_CLI	email_cliente	Texto
TEL_CLI	telefono_cliente	Texto
CIU_CLI	ciudad_cliente	Texto
PROV_CLI	provincia_cliente	Texto
SEG_CLI	segmento_cliente	Texto
FLG_ACT	cliente_activo	Texto (S/N)
F_ALTA_CLI	fecha_alta_cliente	Fecha
F_VTA	fecha_venta	Fecha
COD_PROD	id_producto	Texto
DESC_PROD	nombre_producto	Texto
RUBRO_PROD	categoria_producto	Texto
CANT	cantidad	Número entero
PU_VTA	precio_unitario	Divisa
DTO_PCT	porcentaje_descuento	Porcentaje
TOT_VTA	total_venta	Divisa
COD_MON	moneda	Texto
CANAL_VTA	canal_venta	Texto

Fechas: fecha_alta_cliente se interpretó con configuración regional Español (Argentina), respetando día/mes/año. fecha_venta se convirtió primero a Fecha/hora y después a Fecha para eliminar la hora sin perder el día.

Cantidad e importes: cantidad utiliza enteros porque representa unidades completas. Divisa utiliza decimal fijo, apropiado para importes; no cambia la moneda del origen. El descuento se conserva como fracción: 0,05 equivale al 5 %.

4. Duplicados, nulos y criterios de cálculo

Duplicados: se eliminaron 45 copias exactas comparando las 20 columnas. No se eliminaron ventas por repetir cliente o producto, porque esa repetición puede corresponder a compras legítimas.

Contactos: los valores null de email y teléfono se reemplazaron por “No informado”. No se descartaron ventas válidas por falta de datos de contacto ni se inventaron valores.

Textos: se recortaron espacios iniciales y finales en nombre_cliente. canal_venta se convirtió a mayúsculas para unificar ONLINE, SUCURSAL y TELEFONICO.

Totales: después de quitar duplicados había 40 totales faltantes. Se recuperaron 39 mediante cantidad × precio × (1 - descuento), manteniendo los totales existentes. Se redondeó a dos decimales.

```
if [total_venta] <> null then [total_venta]
else if [porcentaje_descuento] <> null then
    Number.Round(
        [cantidad] * [precio_unitario] *
        (1 - [porcentaje_descuento]), 2
    )
else null
```

Excepción: OP-100080 carecía tanto de total como de descuento. Se conservó mediante una consulta duplicada, ventas_pendientes_revision, con carga deshabilitada. Se excluyó de ventas_base al filtrar el total completado no nulo. La facturación analizable no incluye esa operación.

Descuentos: había 45 descuentos faltantes entre las 900 operaciones. Al separar la excepción quedaron 44, que se infirieron con los totales disponibles. Se conservaron los descuentos originales y se redondeó la fracción calculada a cuatro decimales.

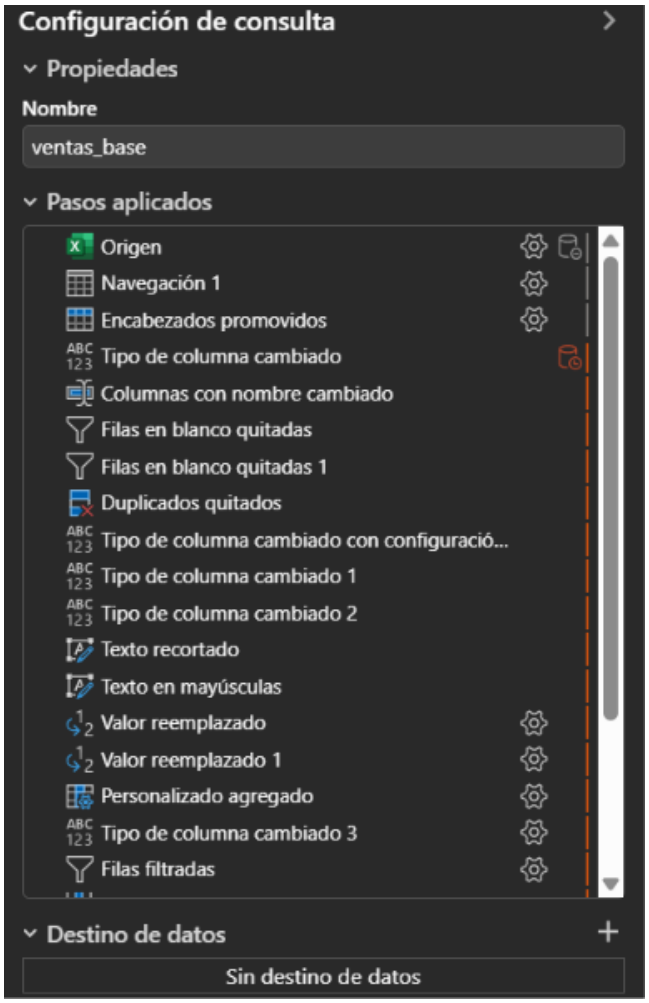
```
if [porcentaje_descuento] <> null then
    [porcentaje_descuento]
else
    Number.Round(
        1 - [total_venta] /
        ([cantidad] * [precio_unitario]), 4
    )
```

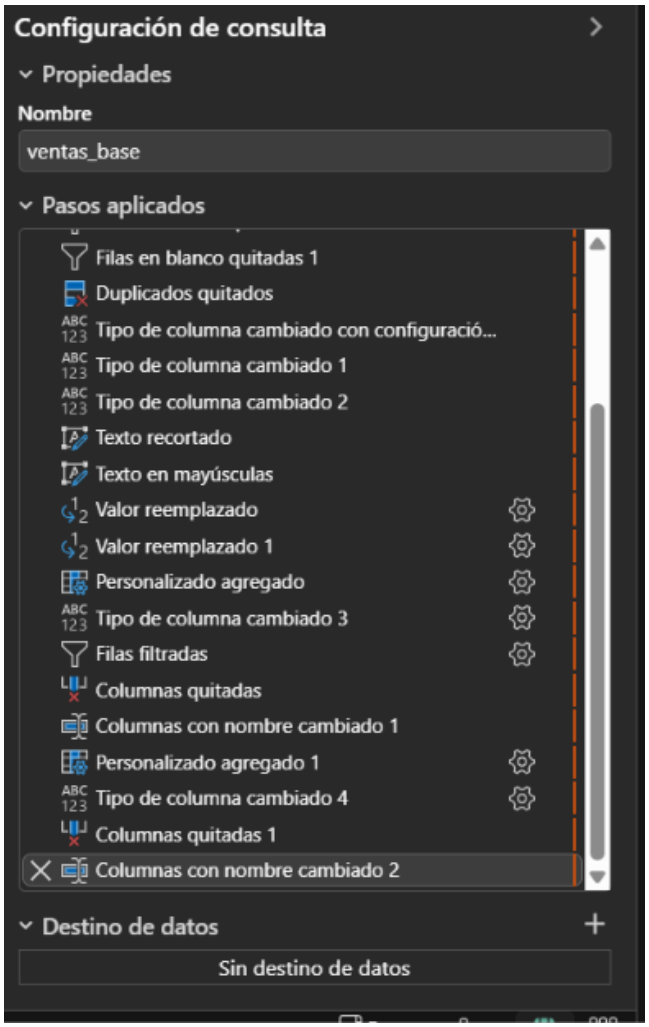
Este criterio supone que el total corresponde al precio por cantidad menos el descuento, sin cargos adicionales. Los descuentos calculados son inferidos y pueden diferir ligeramente del original por el redondeo a centavos. No se interpretó un null como cero.

Las columnas originales de total y descuento se quitaron después de calcular sus reemplazos; las nuevas recibieron los nombres finales. Los pasos anteriores conservan el acceso a los valores de origen.

5. Evidencia de la consulta ventas_base

Las capturas muestran la secuencia real de pasos aplicada en Power Query. La segunda continúa la primera con una zona de solapamiento.





Los pasos “Personalizado agregado” y “Personalizado agregado 1” corresponden a la recuperación del total y la inferencia del descuento, respectivamente. “Filas filtradas” conserva las operaciones cuyo total completado está disponible.

Los nombres automáticos de pasos no describen todas las decisiones por sí solos. Las secciones anteriores explican el propósito, el orden y los supuestos de cada transformación.

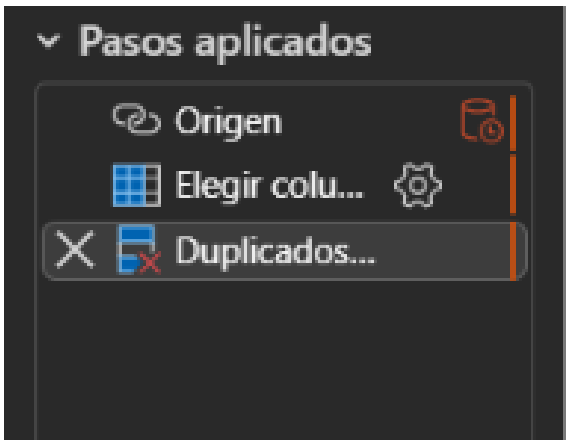
6. Separación de clientes y transacciones

Se crearon dos consultas por referencia a ventas_base. Una referencia utiliza el resultado de la consulta base y hereda su limpieza, por eso sus paneles tienen pocos pasos propios.

Consulta	Contenido y criterio
clientes	Una fila por id_cliente. Incluye nombre, email, teléfono, ciudad, provincia, segmento, estado activo y fecha de alta. Se eligieron 9 columnas y se quitaron duplicados considerando todas ellas.
ventas	Una fila por operación. Incluye id_operacion, id_cliente, fecha_venta, id_producto, nombre_producto, categoria_producto, cantidad, precio_unitario, porcentaje_descuento, total_venta, moneda y canal_venta.

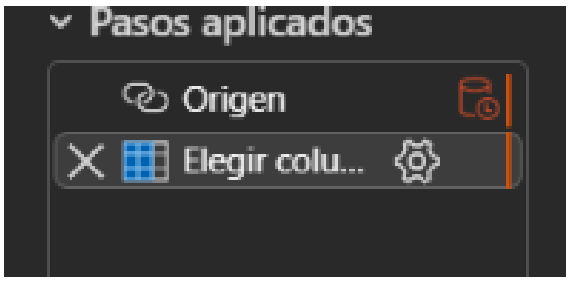
id_cliente se conserva en ambas tablas para permitir una futura relación de un cliente a muchas ventas. Se evitó repetir atributos del cliente en cada transacción. La tabla clientes representa los clientes presentes en las ventas aceptadas, no un padrón externo completo.

Pasos propios de clientes



Origen → Elegir columnas → Quitar duplicados. El conteo dio 119 filas. Una comprobación temporal sobre id_cliente también dio 119, confirmando unicidad; los pasos temporales de control se retiraron.

Pasos propios de ventas



Origen → Elegir columnas. Se conservaron 899 operaciones y 12 columnas.

7. Carga y controles de cierre

Se habilitó la carga de clientes y ventas, y se deshabilitó la de ventas_base y ventas_pendientes_revision. La consulta base continúa alimentando las referencias sin duplicar la información en el modelo.

Se revisaron los tipos y la ausencia de errores durante la transformación; se confirmaron 899 ventas y 119 clientes. Se utilizó Cerrar y aplicar y se guardó el proyecto como Practica_Modulo6.pbix. Los conteos fueron comprobados en Power Query durante la práctica; las capturas adjuntas documentan los pasos, no muestran los conteos.